Tashkent CarVision

CSAI-3210 Midterm / обученный локальный прототип

Владелец: София Рахматулаева.
GitHub: полный URL пока не предоставлен владельцем.
Статус: ЧЕРНОВИК ПРОТОТИПА, НЕ ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СДАЧА.

Задача: по новой фотографии автоматически найти автомобили и получить список (марка, цвет). Ввод правильной марки в режиме анализа не нужен. Точная модель автомобиля не требуется. Программа работает локально на Windows x64; платные API, ключи и интернет при распознавании не нужны.

Реальное измерение	Результат
Марка, 13 известных классов	84.6%, 4026 эталонных вырезок Stanford Cars
Цвет, 8 классов	91.6%, 1314 изображений VCoR
Основная машина на целых фото	26/26 найдены, правильная принятая марка 17/26; один режим fast
Собственные учебные фото Ташкента	0. Публичные данные их не заменяют.

Авторство и вклад: Codex выполнил реализацию, подготовку публичных данных, обучение, программные проверки и упаковку. София указана как владелец проекта. Личный вклад в сбор/проверку данных и индивидуальная рефлексия участника пока не предоставлены; они не выдумываются.

Ограничение интерпретации: показатели марки и цвета получены на разных публичных наборах и не составляют общий процент правильных ответов на улицах Ташкента. Неизвестные марки, отражения, фон, вечер и сильные перекрытия остаются источниками ошибок.



Публичный пример входа, не собственные учебные данные. Фото: Ayqironlik; CC BY-SA 4.0.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chevrolet_Malibu_in_Beshchinar_Mahallah,_Tashkent.jpg

01 / Данные и разметка

Марка: Stanford Cars (Krause et al., 2013), публичные фотографии и исходные человеческие рамки. Изображения зеркала сопоставлены с оригиналами по точному Git blob SHA1; проверены марка и официальный split, конфликты и точные SHA256-дубликаты удалены. Из official train выделены 3102 обучающие и 683 dev-validation машины; official test содержит 4026 машин. Идентичности повторных автомобилей сверх исходного split не доступны.

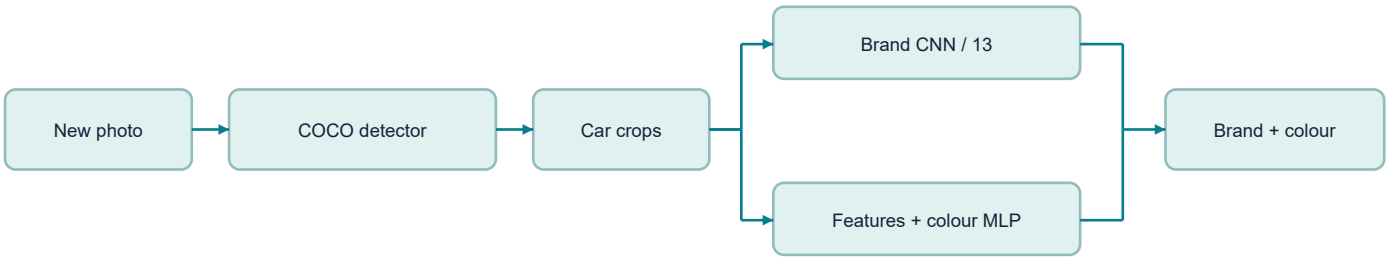
Марка	Official train*	Official test
Audi	587	574
BMW	531	523
Chevrolet	600	889
Daewoo	45	45
Ford	521	514
Honda	161	160
Hyundai	438	433
Mercedes-Benz	261	257
Nissan	171	170
Tesla	39	38
Toyota	168	163
Volkswagen	132	131
Volvo	131	129

* Official train затем разбит на gradient train и dev-validation, seed 3210; максимум 600 изображений на марку в исходной подготовке. Китайские марки, Kia и Lada в текущую обученную голову не входят. Разделение списка ручных подсказок GUI и реально обученных классов принципиально.

Цвет	Train	Val	Test
white	399	84	82
black	404	86	84
grey	785	167	164
red	633	135	133
blue	738	154	156
green	558	120	119
brown	1585	337	339
yellow	1108	236	237

Цвет: VCoR, исходные 15 цветов сведены к 8: silver -> grey; beige/gold/tan -> brown; orange -> yellow; pink/purple исключены. Исходные train/val/test сохранены, удалены точные SHA256 и одинаковые dHash-дубликаты между частями. Идентичности машин не доступны. Публичные исходники не включены в переносимый пакет; ссылки, метки, хеши и численности сохранены.

02 / Архитектура и обучение



Этап	Реализация
Поиск машин	Общий Faster R-CNN ResNet50 FPN v2 COCO. Car/truck для легковых, пикапов и фургонов; bus не включается. Размер 640/1024.
Несколько машин	Полный кадр; overlapping tiles 768 px в balanced; отражение полного кадра в detail. Восстановление координат, отбрасывание внутренних обрезанных рамок, NMS 0.45.
Марка на каждой вырезке	MobileNetV3 Small с ImageNet-основой; average + maximum pooling -> 1152 -> 256 Hardswish/dropout 0.3 -> собственная голова 13 марок. Вход 160.
Цвет на каждой вырезке	Отдельные общие ImageNet-признаки, 261 оригинальный пространственный RGB/HSV признак; стандартизация по train -> MLP 128 -> 8. Вход 128.
Выход	Список марок/цветов, рамки, уверенность и время; марка ниже 0.5 -> unknown. TXT / JSON / JPG.

Обоснование: общий детектор обеспечивает пригодный CPU-прототип без необходимости учить поиск с нуля на нескольких тысячах одиночных машин. Average/max pooling объединяет распределённые и локальные признаки. Цветовая голова отделена от марки: Stanford Cars не имеет надёжных исходных меток цвета. Общие ImageNet/COCO веса разрешены владельцем и заданием; готовый автомобильный brand/colour classifier не использован. Уникальность среди других команд программой не подтверждается.

Марка: 40 эпох, AdamW lr 0.0003, weight decay 0.01, cosine LR; inverse-sqrt weighted CE, smoothing 0.03; batch32, flip/random crop/brightness. Лучший checkpoint: epoch 38, dev accuracy 87.1%.

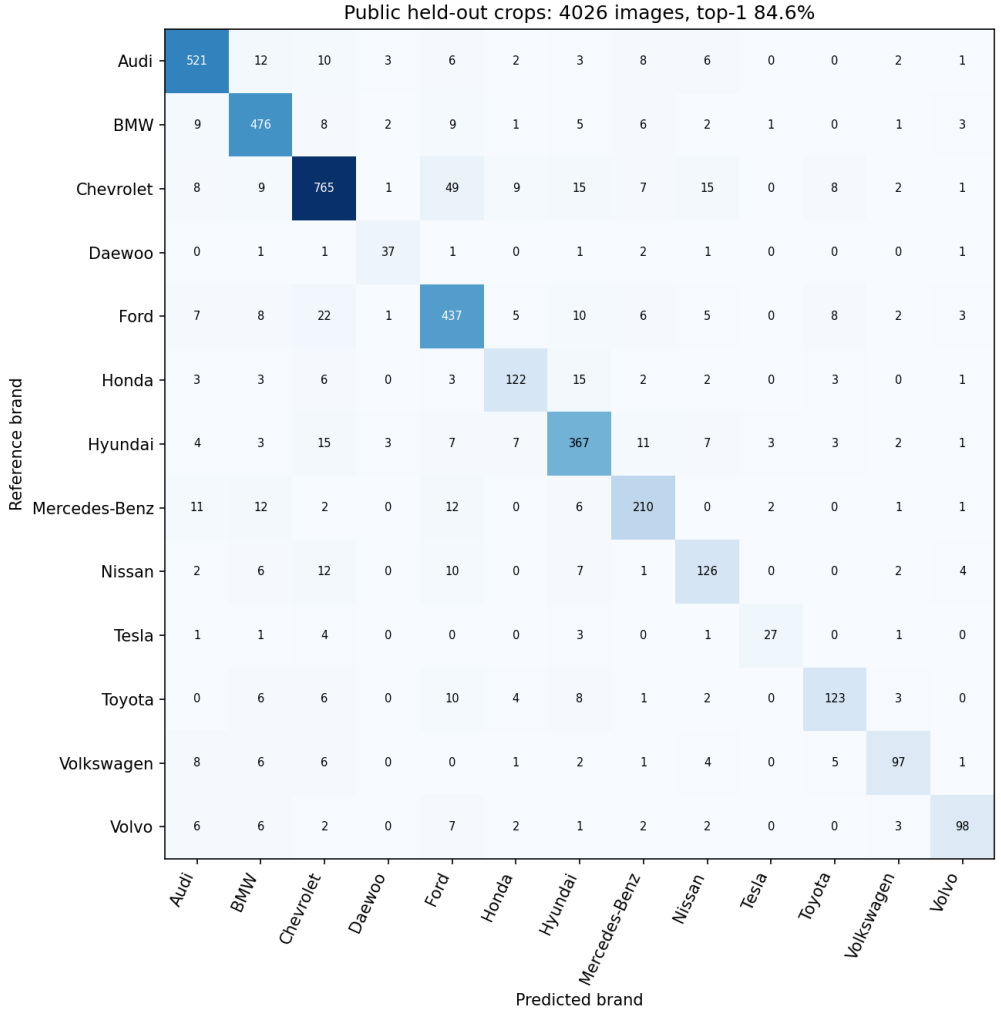
Цвет: обучается собственная MLP при замороженной общей основе, AdamW lr 0.001, weight decay 0.01, weighted CE smoothing 0.03; batch64. 31 эпох, best epoch 16, dev accuracy 92.8%. Время MLP 8.3 с не включает получение данных и извлечение общих признаков.

Аппаратная платформа: Intel Xeon E3-1230 v3, 16 GB RAM, CPU PyTorch 2.6.0; Python 3.12.14. Готовый пакет содержит runtime и DLL. Полная история и размеры параметров находятся в исходниках/model card; исходный неиспользуемый восьмицветный head brand-сети не выдаётся за обученный.

Параметры: общий детектор 43,712,278; brand-сеть всего 1,227,573 (включая неиспользуемый старый colour head); отдельная colour MLP 182,024, её общий замороженный backbone 927,008.

03 / Марки: результаты

Official test, только эталонные вырезки: 84.6% top-1, n=4026. Test не использован для градиентов или выбора brand checkpoint. На пороге 0.5 принято 84.6% вырезок; точность среди принятых 92.1%. Это закрытый набор 13 марок, а не проверка открытого мира.

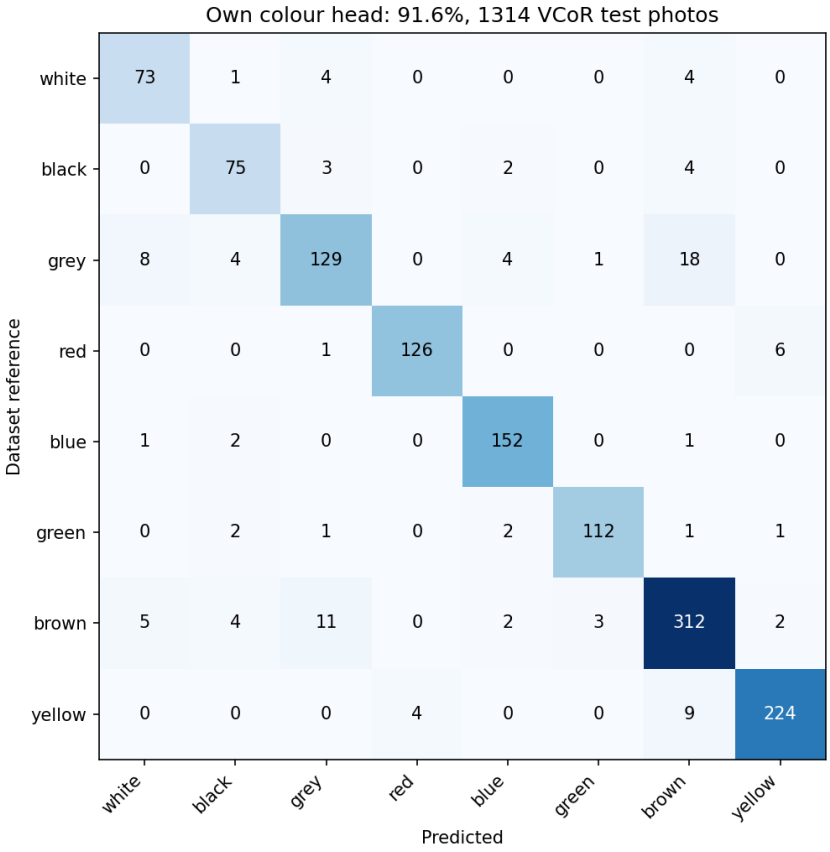


Полный конвейер отдельно проверен на 26 стратифицированных public-test фотографиях: основная размеченная машина найдена во всех, правильная принятая марка - в 17. Другие машины на этих фотографиях могут быть не размечены, поэтому precision всех объектов из этого опыта не вычисляется. Измерение wall time этого запуска включало длинное прерывание сессии; оно не используется как оценка скорости.

Известные ошибки на городских примерах: локальные варианты Chevrolet/Daewoo отличаются от машин публичного набора. Неизвестная Lada может быть ошибочно отнесена к Volkswagen; unknown по порогу не гарантирует отказ для всех неизвестных марок. Китайские марки не обучены. Для расширения покрытия нужны новые проверенные метки и собственные съёмочные сессии.

04 / Цвет: результаты и ошибки

VCoR official test после очистки: 91.6%, n=1314. Это исходные метки набора; все восемь требуемых цветов представлены. На validation сравнивались варианты признаков; сохранён исходный комбинированный вариант. Готовые веса автомобильного colour classifier не использованы.



Основные путаницы: grey с brown/white, metallic beige/gold с grey, тёмный blue с black, red/orange. На городском серебристом автомобиле возможен brown, а отражение голубого неба на чёрном кузове может дать blue. Корректная рамка помогает, но не устраняет освещение и фон. Это наблюдаемые ошибки; они не маскируются принудительными ответами для файлов-примеров.

Маленькая визуальная подборка Stanford, размеченная Codex, использовалась как диагностическая обратная связь разработки. Она не является независимым человеческим финальным эталоном и не подменяет VCoR benchmark или собственный phone-test. Псевдометки HSV в исходном labels.jsonl Stanford не использованы для обучения этой головы.

Следующие технические шаги: собственные дневные/вечерние фото Ташкента, разные ракурсы каждой машины, ручная проверка цвета/эмблемы, группировка по машине и сессии, расширение китайских марок. Раздел «Учебная разметка» сохраняет эти данные; при анализе новой фотографии марку и цвет вводить не требуется.

05 / Запуск и готовность к сдаче

Перенос: полностью распаковать TashkentCarVision-Portable.zip на Windows 10/11 x64 в папку с правом записи; запустить CarVision.exe. Отдельные Python, API-ключи и интернет не нужны. Не отделять EXE от _internal/models/data/samples. Открыть фото -> «Анализировать» -> прочитать/скопировать список или экспортировать TXT/JSON/JPG.

Программные проверки: 22 теста; source inference на шести городских JPG с заблокированным socket.connect, повтор после переименования файла; реальные trained checkpoints. Быстрый режим на данных шести фотографиях: 3.69-4.56 с на данном CPU, без времени передачи с телефона. EXE также проверяется в другой папке и без Python в PATH; полный инженерный протокол - VALIDATION.md.

Перед окончательной сдачей	Статус
Собственные данные Ташкента	Не предоставлены; публичный прототип их не заменяет.
GitHub URL на первой странице, code/data links/weights	URL ожидается. Локальные исходники, веса, метки и источники готовы.
Уникальность family + multi-car strategy	Нужна сверка с преподавателем/другими командами.
Реальный телефон -> передача -> ответ <=120 с	Полный цикл не проведён; нужно измерить на целевом ноутбуке.
20 невиденных фото и очный live test	Выполняются участником на экзамене; не подтверждаются этим отчётом.
Вклады, личная reflection, финальный tag midterm	Нужны фактические сведения участника и окончательная версия.

AI disclosure: Codex помог с кодом, дизайном, подготовкой публичных данных, обучением, экспериментами и документацией. Не создавал фиктивных студентских коммитов и не выдаёт AI-разметку/публичные снимки за собственные фотографии участника. Участник должен понимать весь код и пройти очный тест без AI/посторонней помощи.

Источники: Stanford Cars / Krause et al. 2013, huggingface.co/datasets/tanganke/stanford_cars и github.com/jhpohovey/StanfordCars-Dataset; VCoR / Panetta et al. 2021, doi.org/10.3390/ai2040041 и Kaggle landrykezebou/vcor-vehicle-color-recognition-dataset; torchvision 0.21 model documentation. Авторы/CC-лицензии шести городских примеров: samples/sources.json.

Срок задания: финальная версия с midterm до 27.10.2026 23:59 Ташкент; live test 28.10.2026, NH311. Этот честный черновик должен быть обновлён после получения недостающих данных и GitHub.